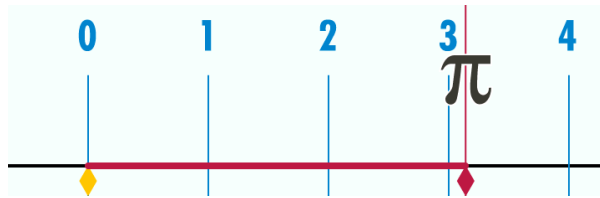
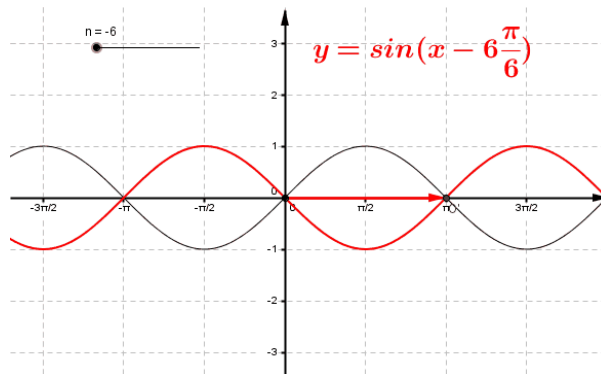


Пи (число)



Если **диаметр** окружности равен единице, то длина окружности — это число «пи»



Полупериод **синуса** в «пи» раз больше его амплитуды

Вещественные константы

$$\ln 2 \cdot \zeta(3) \cdot \rho \cdot \sqrt{2} \cdot \psi \cdot \varphi \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{5} \cdot \tau \cdot \alpha \cdot e \cdot \pi \cdot \delta \cdot e^\pi$$

π , π (произносится «пи») — **математическая постоянная**, равная отношению длины **окружности** к её **диаметру**^[к 1]. Числу «пи» также можно дать множество других определений, например это отношение **полупериода** функции **$y = \sin(x)$** к её максимальному значению. Обозначается буквой **греческого алфавита « π »**. На декабрь 2025 года известны первые 314 триллионов (или $3,14 \cdot 10^{14}$) знаков числа «пи» после запятой.

Система счисления	Оценка числа π
Десятичная	3,141592653589793 2384626433832795 ...
Двоичная	11,00100100001111 110110...
Шестнадцатеричная	3,243F6A8885A308D 31319...
Шестидесятеричная	3; 08 29 44 00 47 25 53 07 ...
Рациональные приближения	$22/7, 179/57, 534/170,$ $223/71, 333/106,$ $355/113, 103\,993/33\,102$ (перечислено в порядке увеличения точности)
Непрерывная дробь	[3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, 1, ...] (Эта непрерывная дробь не периодическая. Записана в линейной нотации)
Тригонометрия	π радиан = 180°



3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944
 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647
 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559
 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165
 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360
 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953
 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724
 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737
 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901
 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960

8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951
0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035
2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532
1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

...

Число π с первой тысячей высших разрядов десятичной дроби^[1]



Свойства

Трансцендентность и иррациональность

Число π **иррационально**, то есть его значение не может быть точно выражено в виде дроби $\frac{m}{n}$, где m — целое число, а n — натуральное. Следовательно, его десятичное представление никогда не заканчивается и не является **периодическим**.

Иррациональность числа π была впервые доказана **Иоганном Ламбертом** в 1761 году^[2] путём разложения **тангенса** в **непрерывную дробь**. В 1794 году **Лежандр** привёл более строгое доказательство иррациональности чисел π и π^2 . Несколько доказательств подробно приведено в статье **Доказательства иррациональности π** .

π — **трансцендентное число**, то есть оно не может быть **корнем** какого-либо многочлена с целыми коэффициентами. Трансцендентность числа π была доказана в 1882 году профессором **Кёнигсбергского**, а позже **Мюнхенского университета Линдеманом**. Доказательство упростил **Феликс Клейн** в 1894 году^[3]. Поскольку в **евклидовой геометрии площадь круга** и **длина окружности** являются функциями числа π , то доказательство трансцендентности π положило конец попыткам построить **квадратуру круга**, длившимся более 2,5 тысяч лет.

В 1934 году **Гельфонд** доказал^[4] трансцендентность числа e^π . В 1996 году **Юрий Нестеренко** доказал, что для любого натурального n числа π и $e^{\pi\sqrt{n}}$ **алгебраически независимы**, откуда, в частности, следует^{[5][6]} трансцендентность чисел $\pi + e^\pi$, πe^π и $e^{\pi\sqrt{n}}$.

π является элементом **кольца периодов** (а значит, **вычислимым** и **арифметическим числом**). Но неизвестно, принадлежит ли $1/\pi$ к кольцу периодов.

Соотношения

Известно много формул для вычисления числа π :

- **Формула Виета для приближения числа π** :

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \cdot \dots$$

Это первое известное явное представление π с бесконечным числом операций.

Доказать его можно следующим образом. Применив тождество $\sin 2\varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi$ рекурсивно и перейдя к пределу, получим

$$\varphi \cos \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{4} \dots = \sin \varphi.$$

Остаётся подставить $\varphi = \frac{\pi}{2}$ и воспользоваться [формулой косинуса двойного угла](#):

$$\cos 2\varphi = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi.$$

- [Формула Валлиса](#):

$$\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{8}{9} \dots = \frac{\pi}{2}$$

- [Ряд Лейбница](#):

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots = \frac{\pi}{4}$$

- Ряд с использованием двойного факториала:

$$2 + \frac{1}{3} \left(2 + \frac{2}{5} \left(2 + \frac{3}{7} \left(2 + \frac{4}{9} (\dots) \right) \right) \right) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{(2k+1)!!} = \pi$$

$$1 + \frac{2}{2} \left(1 + \frac{1}{3} \left(1 + \frac{4}{4} \left(1 + \frac{2}{5} \left(1 + \frac{6}{6} (\dots) \right) \right) \right) \right) = \pi$$

- Формула, найденная [Сринивасой Рамануджаном](#):

$$1 - 5 \left(\frac{1}{2} \right)^3 + 9 \left(\frac{1 \times 3}{2 \times 4} \right)^3 - 13 \left(\frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6} \right)^3 + \dots = \frac{2}{\pi}$$

- Ряд [Нилаканты](#):

$$3 + \frac{4}{2 \times 3 \times 4} - \frac{4}{4 \times 5 \times 6} + \frac{4}{6 \times 7 \times 8} - \frac{4}{8 \times 9 \times 10} + \frac{4}{10 \times 11 \times 12} - \dots = \pi$$

- Другие ряды:

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6} \text{ (ряд обратных квадратов)}$$

$$\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} - \dots = \frac{\pi^2}{12}$$

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \dots = \frac{\pi^2}{8} \text{ (следует из предыдущих формул)}$$

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} - \dots = \frac{\pi^2}{24}$$



$$\frac{1}{1^4} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{4^4} + \frac{1}{5^4} + \dots = \frac{\pi^4}{90}$$

$$\frac{1}{1^6} + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{4^6} + \frac{1}{5^6} + \dots = \frac{\pi^6}{945}$$

$$\pi = 2\sqrt{3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^k (2k+1)}$$

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{4^k} \left(\frac{2}{4k+1} + \frac{2}{4k+2} + \frac{1}{4k+3} \right)$$



Следующие ряды позволяют вычислять знаки в шестнадцатеричной записи числа пи без вычисления предыдущих знаков:

$$\pi = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k} \left(\frac{8}{8k+2} + \frac{4}{8k+3} + \frac{4}{8k+4} - \frac{1}{8k+7} \right) =$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k} \left(\frac{8}{8k+1} + \frac{8}{8k+2} + \frac{4}{8k+3} - \frac{2}{8k+5} - \frac{2}{8k+6} - \frac{1}{8k+7} \right)$$

- Кратные ряды:

$$\pi = 8 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(4m-2)^{2k}} = 4 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{m^2 - k^2}{(m^2 + k^2)^2} = \sqrt[4]{360 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=1}^k \frac{1}{m(k+1)^3}}$$

- Пределы:

$$\pi = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(m!)^4 2^{4m}}{[(2m)!]^2 m}$$

$$\pi = \sqrt{\frac{6}{\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{\substack{k=1 \\ p_k \in \mathbb{P}}}^n \left(1 - \frac{1}{p_k^2} \right)}} \rightarrow \text{здесь } p_k - \text{простые числа}$$

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}}, \text{ где } n \text{ равно числу корней в выражении}^{[7]}.$$

- Тожество Эйлера:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

- Другие связи между константами:

$$\frac{\pi}{e} = 2 \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2k+1}{2k-1} \right)^{2k-1} \left(\frac{k}{k+1} \right)^{2k}$$

$$\pi \cdot e = 6 \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2k+3}{2k+1} \right)^{2k+1} \left(\frac{k}{k+1} \right)^{2k}$$

$$\frac{e}{\sqrt{2\pi}} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^{n+\frac{1}{2}}}{e}$$

Формула, найденная [Сринивасой Рамануджаном](#):

$$1 + \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} + \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9} + \dots + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{2}{1 + \frac{3}{1 + \frac{4}{1 + \frac{5}{1 + \dots}}}}} = \sqrt{\frac{e \cdot \pi}{2}}$$

- Т. н. интеграл [Пуассона](#) или интеграл [Гаусса](#):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{Br(x)}{e^{Br^4(x)}} dx = \sqrt{\pi}, \text{ где } Br(x) - \text{корень Бринга.}$$

- [Интегральный синус](#):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$$

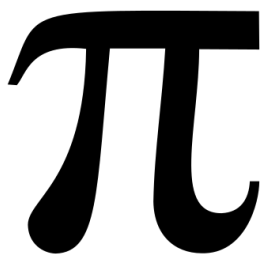
- Выражение через [дилогарифм](#)^[8]:

$$\pi = \sqrt{6 \ln^2 2 + 12 \operatorname{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right)}$$

- Через [несобственный интеграл](#):

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x}} = \pi;$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)} = \pi$$



Символ константы



Впервые обозначением этого числа греческой буквой π воспользовался британский математик [Уильям Джонс](#) в 1706 году^[9], а общепринятым оно стало после работ [Леонарда Эйлера](#) в 1737 году. Это обозначение происходит от начальной буквы греческих слов περίφερος — окружность, περιφέρεια — периферия и περίμετρος — периметр^[10].

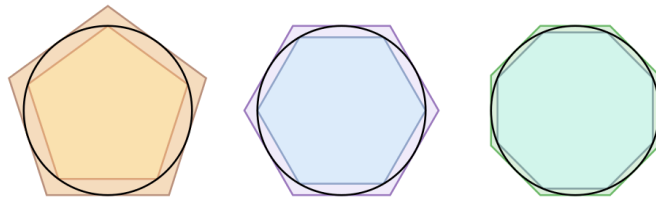
Исследование числа π и уточнение его значения шли параллельно с развитием всей математики и занимают несколько тысячелетий. Сначала π изучалось с позиции [геометрии](#), затем развитие [математического анализа](#) в XVII веке показало универсальность этого числа.

Геометрический период

То, что отношение длины окружности к диаметру одинаково для любой окружности, и то, что это отношение немногим более 3, было известно ещё [древнеегипетским](#), [вавилонским](#), [древнеиндийским](#) и [древнегреческим](#) геометрам, древнейшие приближения относятся к третьему тысячелетию до н. э.

В Древнем Вавилоне принимали π равным трём, что соответствовало замене [длины окружности](#) на [периметр](#) вписанного в неё [шестиугольника](#). [Площадь круга](#) определялась^[11] как [квадрат](#) длины окружности, делённый на 12, что также соответствует допущению $\pi = 3$. Самые ранние из известных более точных приближений датируются примерно 1900-ми годами до н. э.: это $25/8 = 3,125$ (глиняная табличка из [Суз](#) периода [Старовавилонского царства](#))^[12] и $256/81 \approx 3,16$ (египетский [папирус Ахмеса](#) периода [Среднего царства](#)); оба значения отличаются от истинного не более, чем на 1 %. Ведийский текст «[Шатапатха-брахмана](#)» даёт в качестве приближения π дробь $339/108 \approx 3,139$.

Китайский философ и учёный [Чжан Хэн](#) во II веке предложил для числа π два эквивалента: $92/29 \approx 3,1724$ и $\sqrt{10} \approx 3,1622$. В священных книгах [джайнизма](#), написанных в V—VI веках до н. э., обнаружено, что тогда и в Индии π принимали равным $\sqrt{10}$ ^[13]

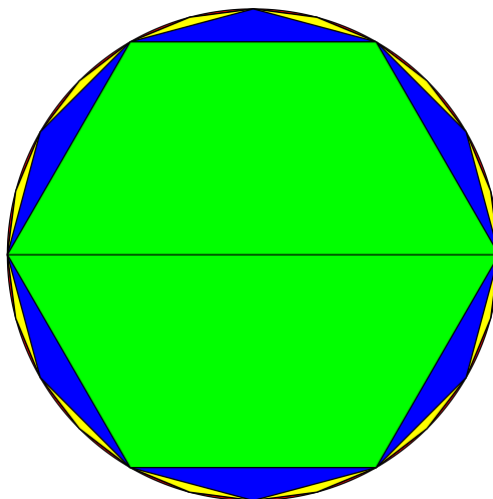


Окружности и многоугольники Архимеда

[Архимед](#), возможно, первым предложил математический способ вычисления π . Для этого он вписывал в [окружность](#) и описывал около неё правильные [многоугольники](#). Принимая [диаметр](#) окружности за единицу, Архимед рассматривал [периметр](#) вписанного многоугольника как нижнюю оценку длины окружности, а периметр описанного многоугольника — как верхнюю оценку. Рассматривая правильный 96-угольник, Архимед получил оценку $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$ и предложил для приближённого вычисления π верхнюю из найденных им границ: — $22/7 \approx 3,142857142857143$.

Следующее приближение в европейской культуре связано с астрономом [Клавдием Птолемеем](#) (ок. 100 — ок. 170), который создал таблицу хорд, дав значение хорды для углов в диапазоне от $1/2$ градуса до 180 градусов с шагом в полградуса, что позволило ему получить для π приближение $^{377}/_{120}$, равное приближённо вычисленной им половине периметра 720-угольника, вписанного в единичную окружность^[14]. Леонардо Пизанский ([Фибоначчи](#)) в книге «*Practica Geometriae*» (около 1220 г.), видимо, принимая приближение Птолемея за нижнюю границу для π , приводит своё приближение^[15] — $^{864}/_{275}$. Но оно оказалось хуже, чем у Птолемея, поскольку последний ошибся при определении длины хорды в полградуса в большую сторону, в результате чего приближение $^{377}/_{120}$ оказалось верхней границей для π .

В Индии [Ариабхата](#) и [Бхаскара I](#) использовали приближение 3,1416. [Варахамихира](#) в VI веке пользуется в «Панча-сиддханتي» приближением $\sqrt{10}$.



Алгоритм Лю Хуэя для вычисления π

Около 265 года н. э. математик [Лю Хуэй](#) из царства [Вэй](#) предоставил простой и точный **итеративный алгоритм** для вычисления π с любой степенью точности. Он самостоятельно провёл вычисление для 3072-угольника и получил приближённое значение для π по следующему принципу:

$$\pi \approx A_{3072} = 3 \cdot 2^8 \cdot \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + 1}}}}}}}} \approx 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582147491408126408980815698961299$$

Позднее Лю Хуэй придумал быстрый метод вычисления π и получил приближённое значение 3,1416 только лишь с 96-угольником, используя преимущества того факта, что разница в площади следующих друг за другом многоугольников формирует **геометрическую прогрессию** со знаменателем 4.

В 480-х годах китайский математик [Цзу Чунчжи](#) продемонстрировал, что $\pi \approx \frac{355}{113}$, и показал, что $3,1415926 < \pi < 3,1415927$, используя алгоритм Лю Хуэя применительно к 12288-угольнику. Это значение оставалось самым точным приближением числа π в течение последующих 900 лет.

Классический период

До II тысячелетия было известно не более 10 цифр π . Дальнейшие крупные достижения в изучении π связаны с развитием **математического анализа**, в особенности с открытием **рядов**, позволяющих вычислить π с любой точностью, суммируя подходящее количество членов ряда.

Ряд Мадхавы — Лейбница

В 1400-х годах [Мадхава из Сангамаграмы](#) нашёл первый из таких рядов:

$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \dots$$

Этот результат известен как **ряд Мадхавы — Лейбница**, или ряд Грегори — Лейбница (после того, как он был заново обнаружен [Джеймсом Грегори](#) и [Готфридом Лейбницем](#) в XVII веке). Однако этот ряд сходится к π очень медленно, что приводит к сложности вычисления многих цифр числа на практике — необходимо сложить около 4000 членов ряда, чтобы улучшить оценку Архимеда. Однако преобразованием этого ряда в

$$\pi = \sqrt{12} \left(1 - \frac{1}{3 \cdot 3} + \frac{1}{5 \cdot 3^2} - \frac{1}{7 \cdot 3^3} + \dots \right)$$

Мадхава смог вычислить π как 3,14159265359, верно определив 11 цифр в записи числа. Этот рекорд был побит в 1424 году [персидским математиком Джамшидом ал-Каши](#),

который в своём труде под названием «Трактат об окружности» привёл 17 цифр числа π , из которых 16 верные.

Лудольфово число

Первым крупным европейским вкладом со времён Архимеда был вклад голландского математика [Людольфа ван Цейлена](#), затратившего десять лет на вычисление числа π с 20 десятичными цифрами (этот результат был опубликован в 1596 году). Применяв метод Архимеда, он довёл удвоение до n -угольника, где $n = 60 \cdot 2^{29}$. Изложив свои результаты в сочинении «Об окружности» («Van den Circkel»), Лудольф закончил его словами: «У кого есть охота, пусть идёт дальше». После смерти в его рукописях были обнаружены ещё 15 точных цифр числа π . Лудольф завещал, чтобы найденные им знаки были высечены на его надгробном камне. В честь него число π иногда называли «лудольфовым числом» или «константой Лудольфа».

Лудольфово число — приближённое значение для числа π с 35 верными десятичными знаками^[16].

Формула Виета для приближения π

Примерно в это же время в Европе начали развиваться методы анализа и определения бесконечных рядов. Первым таким представлением была [формула Виета для приближения числа \$\pi\$](#) :

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2} \dots,$$

найденная [Франсуа Виетом](#) в 1593 году.

Формула Валлиса

Другим известным результатом стала [формула Валлиса](#):

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{8}{9} \dots,$$

выведенная [Джоном Валлисом](#) в 1655 году.

Аналогичные произведения

$$\pi = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2}$$
$$\pi = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^2}$$

$$\pi = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k^2 - \left(\frac{1}{4}\right)^2}$$
$$\pi = \frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k^2 - \left(\frac{3}{4}\right)^2}$$

$$\pi = 6 \cdot \frac{1}{2} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k^2 - \left(\frac{1}{6}\right)^2}$$

$$\pi = \frac{6}{5} \cdot \frac{1}{2} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k^2 - \left(\frac{5}{6}\right)^2}$$

$$\pi = 4 \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 + k}{k^2 + k + \frac{1}{4}}$$

$$\pi = \frac{9}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 + k}{k^2 + k + \frac{2}{9}}$$

$$\pi = \frac{16}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 + k}{k^2 + k + \frac{3}{16}}$$

$$\pi = \frac{36}{5} \cdot \frac{1}{2} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 + k}{k^2 + k + \frac{5}{36}}$$



Произведение, доказывающее родственную связь с [числом e](#)

$$\pi = 2\sqrt{3} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{(2k+3)^{k+\frac{1}{2}} (2k-1)^{\frac{1}{2}-k}}{2k+1} \left(\frac{k}{k+1} \right)^{2k}$$

Методы, основанные на тождествах

В Новое время для вычисления π используются аналитические методы, основанные на тождествах. Перечисленные выше формулы малопригодны для вычислительных целей, поскольку либо используют медленно сходящиеся ряды, либо требуют сложной операции извлечения квадратного корня.

Формулы Мэчина

Первый эффективный и современный способ нахождения числа π (а также натуральных логарифмов и других функций), основанный на развитой им теории рядов и математического анализа, дал в 1676 году [Исаак Ньютон](#) во втором письме к Ольденбургу^[17], разлагая в ряд $\arctg \frac{1}{2}$. На основе этого метода наиболее эффективную формулу нашёл в 1706 году [Джон Мэчин](#)

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctg \frac{1}{5} - \arctg \frac{1}{239}$$

Разложив арктангенс в [ряд Тейлора](#)

$$\arctg x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots,$$

можно получить быстро сходящийся ряд, пригодный для вычисления числа π с большой точностью.

Формулы такого типа, в настоящее время известные как [формулы Мэчина](#), использовались для установки нескольких последовательных рекордов и остались наилучшими из известных методов для быстрого вычисления π компьютерами. Выдающийся рекорд был поставлен феноменальным счётчиком [Иоганном Дазе](#), который в 1844 году по распоряжению [Гаусса](#) применил формулу Мэчина для вычисления 200

цифр π . Наилучший результат к концу XIX века был получен англичанином [Уильямом Шенксом](#), у которого ушло 15 лет для того, чтобы вычислить 707 цифр. Однако он допустил ошибку в 528-й цифре, в результате чего все последующие цифры оказались неверными^[18]. Чтобы избежать подобных ошибок, современные вычисления подобного рода проводятся дважды. Если результаты совпадают, то они с высокой вероятностью верные. Ошибку Шенкса обнаружил один из первых компьютеров в 1948 году; он же за несколько часов подсчитал 808 знаков π .



Пи — трансцендентное число

Теоретические достижения в XVIII веке привели к постижению природы числа π , чего нельзя было достичь лишь только с помощью одного численного вычисления. [Иоганн Ламберт](#) доказал иррациональность π в 1761 году, а [Адриен Лежандр](#) в 1774 году доказал иррациональность π^2 . В 1735 году была установлена связь между [простыми числами](#) и π , когда Леонард Эйлер решил знаменитую [Базельскую проблему](#) — проблему нахождения точного значения

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots,$$

которое оказалось равно $\frac{\pi^2}{6}$. И Лежандр, и Эйлер предполагали, что π может быть [трансцендентным](#), что было в конечном итоге доказано в 1882 году [Фердинандом фон Линдеманом](#).

В 1945 году [Картрайт](#) упростила элементарное доказательство [Шарля Эрмита](#) иррациональности числа π .

Символ « π »

Основная статья: [История математических обозначений](#)

Считается, что книга [Уильяма Джонса](#) «Обозрение достижений математики» (*Synopsis Palmariorum Matheseos*, 1706 год) первая ввела в использование греческую букву π для обозначения этой константы, но эта запись стала общепринятой после того, как [Леонард Эйлер](#) принял её (или пришёл к ней независимо) в 1737 году^[10]. Эйлер писал: «Существует множество других способов отыскания длин или площадей соответствующей кривой или плоской фигуры, что может существенно облегчить практику; например, в круге диаметр относится к длине окружности как 1 к

$$\left(\frac{16}{5} - \frac{4}{239}\right) - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{16}{5^3} - \frac{4}{239^3}\right) + \dots = 3,14159\dots = \pi.$$

Эра компьютерных вычислений



История точности вычисления числа π

Эпоха цифровой техники в XX веке привела к увеличению скорости появления вычислительных рекордов. [Джон фон Нейман](#) и другие использовали в 1949 году [ЭНИАК](#) для вычисления 2037 цифр π , которое заняло 70 часов. В 1961 году [Дэниел Шенкс](#) на [IBM 7090](#) рассчитал 100 000 знаков, а отметка в миллион была пройдена в 1973 году^[к 2]. Такой прогресс имел место не только благодаря более быстрому аппаратному обеспечению, но и благодаря новым алгоритмам.

Голландский математик [Лейтзен Брауэр](#) в первой половине XX века привёл в качестве примера бессмысленной задачи поиск в десятичном разложении π последовательности **0123456789** — по его мнению, нужная для этого точность никогда не будет достигнута. В конце XX века эта последовательность была обнаружена, она начинается с 17 387 594 880-го знака после запятой^[19].

В начале XX века индийский математик [Сриниваса Рамануджан](#) обнаружил множество новых формул для π , некоторые из которых стали знаменитыми из-за своей элегантности и математической глубины. Одна из этих формул — это ряд:

$$\frac{1}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{9801} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k)!(1103 + 26390k)}{(k!)^4 396^{4k}}.$$

[Братьями Чудновскими](#) в 1987 году найдена похожая на неё:

$$\frac{1}{\pi} = \frac{1}{426880\sqrt{10005}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(6k)!(13591409 + 545140134k)}{(3k)!(k!)^3 (-640320)^{3k}},$$

которая даёт примерно по 14 цифр на каждый член ряда. Чудновские использовали эту формулу для того, чтобы установить несколько рекордов в вычислении π в конце 1980-х, включая тот, в результате которого в 1989 году была получена 1 011 966 91 цифра десятичного разложения.

Эта формула используется в программах, вычисляющих π на персональных компьютерах, в отличие от [суперкомпьютеров](#), которые устанавливают современные

рекорды.

В то время как последовательность обычно повышает точность на фиксированную величину с каждым следующим членом, существуют итеративные алгоритмы, которые на каждом шагу «умножают» количество правильных цифр, однако требуя высоких вычислительных затрат на каждом из таких шагов.

Прорыв в этом отношении был сделан в 1975 году, когда [Ричард Brent](#) и [Юджин Саламин](#) независимо друг от друга открыли [алгоритм Brenta — Саламина](#), который, используя лишь арифметику, на каждом шагу удваивает количество известных знаков^[20]. Алгоритм состоит из установки начальных значений



$$a_0 = 1 \quad b_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad t_0 = \frac{1}{4} \quad p_0 = 1$$

и итераций:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{a_n + b_n}{2} & b_{n+1} &= \sqrt{a_n b_n} \\ t_{n+1} &= t_n - p_n (a_n - a_{n+1})^2 & p_{n+1} &= 2p_n, \end{aligned}$$

пока a_n и b_n не станут достаточно близки. Тогда оценка π даётся формулой

$$\pi \approx \frac{(a_n + b_n)^2}{4t_n}.$$

При использовании этой схемы 25 итераций достаточно для получения 45 миллионов десятичных знаков. Похожий алгоритм, увеличивающий на каждом шаге точность в четыре раза, был найден [Джонатаном Боруэйном Питером Боруэйном](#)^[21]. При помощи этих методов [Ясумаса Канада](#) и его группа, начиная с 1980 года, установили большинство рекордов вычисления π вплоть до 206 158 430 000 знаков в 1999 году. В 2002 году Канада и его группа установили новый рекорд — 1 241 100 000 000 десятичных знаков. Хотя большинство предыдущих рекордов Канады было установлено при помощи алгоритма Brenta — Саламина, вычисление 2002 года использовало две формулы типа мэчиновских, которые работали медленнее, но радикально снижали использование памяти. Вычисление было выполнено на суперкомпьютере [Hitachi](#) из 64 узлов с 1 [терабайтом](#) оперативной памяти, способном выполнять 2 триллиона операций в секунду.

Важным развитием недавнего времени стала [формула Бэйли — Боруэйна — Плаффа](#), открытая в 1997 году [Саймоном Плаффом](#) и названная по авторам статьи, в которой она впервые была опубликована^[22]. Эта формула,

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k} \left(\frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6} \right),$$

примечательна тем, что она позволяет извлечь любую конкретную шестнадцатеричную или двоичную цифру числа π без вычисления предыдущих^[22]. С 1998 до 2000 года проект [распределённых вычислений PiHex](#) использовал видоизменённую [формулу Беллара](#) для вычисления [квадриллионного](#) бита числа π , который оказался нулём^[23].

В 2006 году Саймон Плафф, используя алгоритм PSLQ, нашёл ряд красивых формул^[24]. Пусть $q = e^\pi$, тогда



$$\frac{\pi}{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{3}{q^n - 1} - \frac{4}{q^{2n} - 1} + \frac{1}{q^{4n} - 1} \right)$$
$$\frac{\pi^3}{180} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \left(\frac{4}{q^n - 1} - \frac{5}{q^{2n} - 1} + \frac{1}{q^{4n} - 1} \right)$$

и другие вида

$$\pi^k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k} \left(\frac{a}{q^n - 1} + \frac{b}{q^{2n} - 1} + \frac{c}{q^{4n} - 1} \right),$$

где $q = e^\pi$, k — [нечётное число](#), и a, b, c — [рациональные числа](#). Если k — вида $4m + 3$, то эта формула имеет особенно простой вид:

$$r\pi^k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k} \left(\frac{2^{k-1}}{q^n - 1} - \frac{2^{k-1} + 1}{q^{2n} - 1} + \frac{1}{q^{4n} - 1} \right)$$

для рационального r , у которого [знаменатель](#) — число, хорошо разложимое на множители, хотя строгое доказательство ещё не предоставлено.

В августе 2009 года учёные из японского университета Цукубы рассчитали последовательность из 2 576 980 377 524 десятичных разрядов^[25].

19 октября 2011 года [Александр Йи](#) и [Сигэру Кондо](#) рассчитали последовательность с точностью в 10 триллионов цифр после запятой^{[26][27]}. 28 декабря 2013 года они же рассчитали последовательность с точностью до 12,1 триллиона цифр после запятой^[28].

14 марта 2019 года, когда отмечался неофициальный праздник числа пи, компания [Google](#) представила данное число с 31,4 триллиона знаков после запятой. Вычислить его с такой точностью сумела сотрудница Google в Японии Эмма Харука-Ивао^[29].

В августе 2021 года швейцарские учёные Университета прикладных наук Граубюндена смогли вычислить число π с точностью до 62,8 триллиона знаков после запятой, обновив прошлые рекорды. Расчёты производились на суперкомпьютере 108 дней и девять часов. Скорость вычислений в два раза превысила рекорд, установленный Google в 2019 году, и в 3,5 раза — рекорд 2020 года, когда в числе π было рассчитано более 50 триллионов цифр после запятой^{[30][31]}.

9 июня 2022 года команда Google под руководством Эммы Харука-Ивао рассчитала первые 100 триллионов знаков числа «пи» после запятой, потратив на это почти 158 дней^{[32][33]}.

11 декабря 2025 года было объявлено, что компания StorageReview вычислила первые 314 триллионов (или $3,14 \cdot 10^{14}$) знаков числа «пи» после запятой^{[34][35]}.

Программа «Супер Пи», фиксирующая время, за которое вычисляется заданное количество знаков (до 32 миллионов) числа пи, может быть использована для тестирования производительности компьютеров.



Рациональные приближения

- $\frac{22}{7}$ — Архимед (III век до н. э.) — древнегреческий математик, физик и инженер;
- $\frac{377}{120}$ — Клавдий Птолемей (II век н. э.) — древнегреческий астроном и географ, и Ариабхата (V век н. э.) — индийский астроном и математик;
- $\frac{355}{113}$ — Цзу Чунчжи (V век н. э.) — китайский астроном и математик.

Сравнение точности приближений

Число	Округлённое значение	Точность (совпадения разрядов)
π	3,14159265...	
$\frac{22}{7}$	3,14285714...	2 разряда после запятой
$\frac{377}{120}$	3,14166667...	3 разряда после запятой
$\frac{355}{113}$	3,14159292...	6 разрядов после запятой

Открытые проблемы

- Неизвестна точная мера иррациональности для чисел π и π^2 (но известно, что для π она не превышает 7.103205334137)^{[36][37]}.
- Неизвестна мера иррациональности ни для одного из следующих чисел:
 $\pi + e, \pi - e, \pi \cdot e, \frac{\pi}{e}, \pi^e, \pi^{\sqrt{2}}, \ln \pi, \pi^\pi, e^{\pi^2}$. Ни для одного из них неизвестно даже, является ли оно рациональным числом, алгебраическим иррациональным или трансцендентным числом. Следовательно, неизвестно, являются ли числа π и e алгебраически независимыми^{[5][38][39][40][41]}.

- Неизвестно, является ли $^n\pi$ **целым числом** при каком-либо положительном целом n (см. **тетрация**).
- До сих пор ничего неизвестно о **нормальности** числа π ; неизвестно даже, какие из цифр 0—9 встречаются в десятичном представлении числа π бесконечное количество раз. Компьютерная проверка 200 млрд десятичных знаков π показала, что все 10 цифр встречаются в этой записи практически одинаково часто^[42]:

Цифра	Сколько раз появляется
0	20 000 030 841
1	19 999 914 711
2	20 000 013 697
3	20 000 069 393
4	19 999 921 691
5	19 999 917 053



Однако строгое доказательство отсутствует.

- Неизвестно, принадлежит ли $\frac{1}{\pi}$ к **кольцу периодов**.

Метод иглы Бюффона

Основная статья: **Задача Бюффона о бросании иглы**

На разлинованную равноудалёнными прямыми плоскость произвольно бросается игла, длина которой равна расстоянию между соседними прямыми, так что при каждом бросании игла либо не пересекает прямые, либо пересекает ровно одну. Можно доказать, что отношение числа пересечений иглы с какой-нибудь линией к общему числу бросков стремится к $\frac{2}{\pi}$ при увеличении числа бросков до бесконечности^[43]. Данный метод иглы базируется на **теории вероятностей** и лежит в основе **метода Монте-Карло**^[44].

Мнемонические правила и рекорды запоминания

Стихотворения для запоминания 8—11 знаков числа π :

Чтобы нам не ошибаться,
Надо правильно прочесть:
Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девяносто два и шесть.

Надо только постараться
И запомнить всё как есть:
Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девяносто два и шесть.

Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девять, два, шесть, пять, три, пять.
Чтоб наукой заниматься,
Это каждый должен знать.

Можно просто постараться
И почаще повторять:
«Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девять, двадцать шесть и пять».

Запоминанию может помогать соблюдение стихотворного размера:

Три, четырнадцать, пятнадцать, девять два, шесть пять, три пять
Восемь девять, семь и девять, три два, три восемь, сорок шесть
Два шесть четыре, три три восемь, три два семь девять, пять ноль два
Восемь восемь и четыре, девятнадцать, семь, один

Существуют стихи, в которых первые цифры числа π зашифрованы в виде количества букв в словах:

Это я знаю и помню прекрасно:
Пи многие знаки мне лишни, напрасны.
Доверимся знаньям громадным
Тех, пи кто сосчитал, цифр армаду.

Учи и знай в числе известном
За цифрой цифру, как удачу примечать.

Раз у Коли и Арины
Распороли мы перины.
Белый пух летал, кружился,



Куражился, замирал,
Ублажился,
Нам же дал
Головную боль старух.
Ух, опасен пуха дух!

— *Георгий Александров*

Подобные стихи существовали и в [дореформенной орфографии](#), поэтому во всех слова заканчивающихся на согласную, в конце стоит «ъ». Например, следующее стихотворение, сочинённое преподавателем Нижегородской гимназии Шенроком^[45]:

Кто и шутя и скоро пожелаетъ
Пи узнать число, ужъ знаетъ.

Мировой рекорд по запоминанию знаков числа π после запятой принадлежит 21-летнему индийскому студенту Раджвиру Мина (Rajveer Meena), который в марте 2015 года воспроизвёл 70 000 знаков после запятой за 9 часов 27 минут^[46]. До этого, на протяжении почти 10 лет, рекорд держался за китайцем Лю Чао, который в 2006 году в течение 24 часов и 4 минут воспроизвёл 67 890 знаков после запятой без ошибки^{[47][48]}. В том же 2006 году японец Акира Харагути заявил, что запомнил число π до 100-тысячного знака после запятой^[49], однако проверить это официально не удалось^[50].

В России рекорд по запоминанию был установлен в 2019 году Денисом Бабушкиным (13 202 знака)^[51].

В культуре

- В штате [Индиана](#) (США) в 1897 году была предпринята попытка принять [Законопроект о числе пи](#), устанавливающий его значение равным 3,2^[52]. Данный билль не стал законом благодаря своевременному вмешательству профессора [Университета Пердью](#), присутствовавшего в законодательном собрании штата во время рассмотрения данного закона;
- Существует [художественный фильм](#), названный в честь числа пи;
- Неофициальный праздник «[День числа пи](#)» ежегодно отмечается 14 марта, которое в американском формате дат (месяц/день) записывается как 3.14, что соответствует приближённому значению числа π . Считается^[53], что праздник придумал в 1987 году физик из [Сан-Франциско](#) [Ларри Шоу](#), обративший внимание на то, что 14 марта ровно в 01:59 дата и время совпадают с первыми разрядами числа $\pi = 3,14159$;

- Ещё одной датой, связанной с числом π , является 22 июля, которое называется «Днём приближённого числа пи» ([англ. Pi Approximation Day](#)), так как в европейском формате дат этот день записывается как 22/7, а значение этой дроби является рациональным приближённым значением числа π .
- Американская [прогрессив-метал](#)-группа [After The Burial](#) записала песню Pi — The Mercury God of Infinity, в которой партия [ритм-гитары](#) и [бас-бочки](#) основана на высших разрядах десятичной дроби числа π .
- Французская [спейс-рок](#)-группа [Rockets](#) в 1981 году выпустила [музыкальный альбом](#) «Pi 3,14».
- [Франсуа Араго](#) в «Общепонятной астрономии» писал^[54]:

Посмотрим, с какою точностью возможно, пользуясь цифрами пи (числа пи), вычислить длину окружности, радиус которой равен среднему расстоянию Земли от Солнца (150 000 000 км). Если для пи взять 18 цифр, то ошибка на одну единицу в последней цифре повлечет за собой в длине вычисляемой окружности погрешность в 0,0003 миллиметра; это гораздо меньше толщины волоса.

Мы взяли 18 цифр пи. Легко представить себе, какую невообразимо малую погрешность сделали бы, при огромности вычисляемой окружности, если бы воспользовались для пи всеми известными его цифрами. Из сказанного ясно, как заблуждаются те, которые думают, будто науки изменили бы свой вид, и их применения много выиграли бы от нахождения точного пи, если бы оно существовало.

Итак, даже для астрономии, — науки, прибегающей к наиболее точным вычислениям, — не требуется вполне точного решения...

См. также

- [Точка Фейнмана](#)
- [Число \$t\$](#)
- [\$e\$ \(число\)](#)

Примечания

Комментарии

1. Это определение пригодно только для [евклидовой геометрии](#). В других геометриях отношение длины окружности к длине её диаметра может быть произвольным.

Например, в [геометрии Лобачевского](#) это отношение меньше, чем π .

2. В наши дни с помощью ЭВМ число π вычислено с точностью до триллионов знаков, что представляет скорее технический, чем научный интерес, потому что такая точность практической пользы не представляет. Точность вычисления ограничивается обычно наличными ресурсами компьютера, — чаще всего временем, несколько реже — объёмом памяти.

Источники



1. [PI \(http://www.math.com/tables/constants/pi.htm\)](http://www.math.com/tables/constants/pi.htm) . Дата обращения: 13 сентября 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100903212242/http://www.math.com/tables/constants/pi.htm>) 3 сентября 2010 года.
2. Lambert, Johann Heinrich (1761). Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques. *Histoire de l'Académie*. Vol. XVII. Berlin (published 1768). pp. 265—322.
3. Доказательство Клейна приложено к работе «Вопросы элементарной и высшей математики», ч. 1, вышедшей в [Гёттингене](#) в 1908 году.
4. Weisstein, Eric W. [Постоянная Гельфонда \(https://mathworld.wolfram.com/GelfondsConstant.html\)](https://mathworld.wolfram.com/GelfondsConstant.html) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
5. Weisstein, Eric W. [Иррациональное число \(https://mathworld.wolfram.com/IrrationalNumber.html\)](https://mathworld.wolfram.com/IrrationalNumber.html) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
6. [Модулярные функции и вопросы трансцендентности \(https://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnlid=sm&paperid=158&volume=187&year=1996&issue=9&fpage=65&what=full&option_lang=eng\)](https://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnlid=sm&paperid=158&volume=187&year=1996&issue=9&fpage=65&what=full&option_lang=eng)
7. [Ромер П.](https://vofem.ru/ru/articles/9702/) Новое выражение для π (<https://vofem.ru/ru/articles/9702/>) // В.О.Ф.Э.М.. — 1890. — № 97. — С. 2—4. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160509040605/http://vofem.ru/ru/articles/9702/>) 9 мая 2016 года.
8. Weisstein, Eric W. [Pi Squared \(https://mathworld.wolfram.com/PiSquared.html\)](https://mathworld.wolfram.com/PiSquared.html) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
9. Гнездовский Ю. Ю.. Введение // Справочник по тригонометрии. — Экоперспектива, 2006. — С. 3. — ISBN 985-469-141-1.
10. [Вездесущее число «пи», 2007](#), с. 10—11.
11. [Кымпан, 1971](#).

12. E. M. Bruins. *Quelques textes mathématiques de la Mission de Suse* (<http://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00018846.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20160303181445/http://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00018846.pdf>) от 3 марта 2016 на *Wayback Machine*, 1950.
13. Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики = Abriss der Geschichte der Mathematik / Пер. с нем.; Гл. ред. физ.-мат. литературы. — 4-е изд., испр. — М.: Наука, 1984. — С. 47—48. — 285 с. — ISBN 5-02-014329-4.
14. Вездесущее число «пи», 2007, с. 29.
15. Кымпан, 1971, с. 81.
16. Pi: A Source Book (https://books.google.ru/books?id=QhbrBwAAQBAJ&q=Ludolph+van+Ceulen&pg=PA291&redir_esc=y#v=snippet&q=Ludolph%20van%20Ceulen&f=false) . Дата обращения: 19 ноября 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20211119232406/https://books.google.ru/books?id=QhbrBwAAQBAJ&q=Ludolph+van+Ceulen&pg=PA291&redir_esc=y#v=snippet&q=Ludolph%20van%20Ceulen&f=false) 19 ноября 2021 года.
17. Исаак Ньютон. Математические работы (в переводе и переработке Мордухай-Болтовского) / Мордухай-Болтовской (также перевод и комментарии). — Москва, Ленинград: Главное изд-во технико-теоретической литературы, 1937.
18. Arndt, Jörg; Haenel, Christoph. *Pi Unleashed* (<https://archive.org/details/piunleashed0000arnd/page/194>) (англ.). — Springer-Verlag, 2006. — P. 194–196. — 270 p. — ISBN 978-3-540-66572-4.
19. Хоакин Наварро, 2014, с. 11..
20. Brent, Richard (1975), Traub, J F (ed.), *Multiple-precision zero-finding methods and the complexity of elementary function evaluation* (<https://web.archive.org/web/20080723170157/http://www.maths.anu.edu.au/~brent/pub/pub028.html>) , *Analytic Computational Complexity* (англ.), New York: Academic Press, pp. 151–176, Архивировано из оригинала (<http://www.maths.anu.edu.au/~brent/pub/pub028.html>) 23 июля 2008, Дата обращения: 14 июня 2009
21. Jonathan M Borwein. *Pi: A Source Book* (https://archive.org/details/pisourcebook0000unse_n4v4) (англ.). — Springer, 2004. — ISBN 0387205713.
22. David H. Bailey, Peter B. Borwein, Simon Plouffe. *On the Rapid Computation of Various Polylogarithmic Constants* (<http://crd.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/digits.pdf>) (англ.) // *Mathematics of Computation*. — 1997. — Vol. 66, iss. 218. — P. 903–913. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110610051436/http://crd.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/digits.pdf>) 10 июня 2011 года.



23. *Fabrice Bellard*. A new formula to compute the n^{th} binary digit of pi (http://bellard.org/pi/pi_bin/pi_bin.html) (англ.). Дата обращения: 11 января 2010. Архивировано (https://www.webcitation.org/617AsLjCD?url=http://bellard.org/pi/pi_bin/pi_bin.html) 21 августа 2011 года.
24. *Simon Plouffe*. Identities inspired by Ramanujan's Notebooks (part 2) (<https://www.webcitation.org/617AtFW4Y?url=http://www.lacim.uqam.ca/~plouffe/inspired2.pdf>) (англ.). Дата обращения: 11 января 2010. Архивировано из оригинала (<http://www.lacim.uqam.ca/plouffe/inspired2.pdf>) 21 августа 2011 года.
25. Установлен новый рекорд точности вычисления числа π (<https://web.archive.org/web/20090822131356/http://science.compulenta.ru/451031/>) . Дата обращения: 20 августа 2009. Архивировано из оригинала (<http://science.compulenta.ru/451031/>) 22 августа 2009 года.
26. Определено 10 триллионов цифр десятичного разложения для π (<https://web.archive.org/web/20180725122041/http://iscience.ru/2011/10/20/opredeleno-10-trillionov-cifr-desyatchnogo-razlozheniya-dlya-%CF%80/>) . Дата обращения: 4 октября 2019. Архивировано из оригинала (<http://iscience.ru/2011/10/20/opredeleno-10-trillionov-cifr-desyatchnogo-razlozheniya-dlya-%CF%80/>) 25 июля 2018 года.
27. Round 2... 10 Trillion Digits of Pi (http://www.numberworld.org/misc_runs/pi-10t/details.html) . Дата обращения: 22 октября 2011. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181001042017/http://www.numberworld.org/misc_runs/pi-10t/details.html) 1 октября 2018 года.
28. Pi - 12.1 Trillion Digits (http://www.numberworld.org/misc_runs/pi-12t/) . www.numberworld.org. Дата обращения: 29 октября 2019. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181001165945/http://numberworld.org/misc_runs/pi-12t/) 1 октября 2018 года.
29. Значение числа «пи» вычислили до 31,4 трлн знаков после запятой (<https://www.mk.ru/science/2019/03/14/znachenie-chisla-pi-vychislili-do-314-trln-znakov-posle-zapyatoy.html>) . www.mk.ru. Дата обращения: 14 марта 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190314211018/https://www.mk.ru/science/2019/03/14/znachenie-chisla-pi-vychislili-do-314-trln-znakov-posle-zapyatoy.html>) 14 марта 2019 года.
30. Swiss researchers declare new record for exact pi figure (<https://phys.org/news/2021-08-swiss-declare-exact-pi-figure.html>) (англ.). *phys.org* (17 августа 2021). Дата обращения: 17 августа 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210817164730/https://phys.org/news/2021-08-swiss-declare-exact-pi-figure.html>) 17 августа 2021 года.



31. World record attempt by UAS Grisons (<https://www.fhgr.ch/en/specialist-areas/applied-future-technologies/davis-centre/pi-challenge/>) (англ.). *fhgr.ch* (17 августа 2021). Дата обращения: 17 августа 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210817040515/https://www.fhgr.ch/en/specialist-areas/applied-future-technologies/davis-centre/pi-challenge/>) 17 августа 2021 года.
32. Павел Котов. Сотрудница Google Cloud рассчитала число Пи до 100-триллионного знака после запятой — это новый рекорд (<https://web.archive.org/web/20220610110129/https://3dnews.ru/1067622/sotrudnitsa-google-rasschitala-chislo-pi-do-100trillionnogo znaka>) . 3DNews Daily Digital Digest (9 июня 2022). Дата обращения: 10 июня 2022. Архивировано из оригинала (<https://3dnews.ru/1067622/sotrudnitsa-google-rasschitala-chislo-pi-do-100trillionnogo-znaka>) 10 июня 2022 года.
33. Роман Кильдюшкин. Google установила мировой рекорд по вычислению числа Пи Google рассчитала число Пи до 100 триллионов знаков после запятой (<https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/06/09/17904722.shtml>) . Газета.ru (9 июня 2022). Дата обращения: 10 июня 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220610110129/https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/06/09/17904722.shtml>) 10 июня 2022 года.
34. Число Пи вычислено до 314 триллионов знаков на одном сервере, обойдя рекорд Google Cloud (<https://www.ixbt.com/news/2025/12/19/314-google-cloud.html>) . *iXBT.com*. Дата обращения: 20 декабря 2025. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20251219203853/https://www.ixbt.com/news/2025/12/19/314-google-cloud.html>) 19 декабря 2025 года.
35. StorageReview Sets New Pi Record: 314 Trillion Digits on a Dell PowerEdge R7725 (<https://www.storagereview.com/review/storagereview-sets-new-pi-record-314-trillion-digits-on-a-dell-powerededge-r7725>) (амер. англ.). *StorageReview.com*. Дата обращения: 20 декабря 2025. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20251218214414/https://www.storagereview.com/review/storagereview-sets-new-pi-record-314-trillion-digits-on-a-dell-powerededge-r7725>) 18 декабря 2025 года.
36. Weisstein, Eric W. Мера иррациональности (<https://mathworld.wolfram.com/IrrationalityMeasure.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
37. Doron Zeilberger, Wadim Zudilin. The Irrationality Measure of Pi is at most 7.103205334137 (<https://arxiv.org/abs/1912.06345>) . *arxiv.org* (2019). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201017182841/https://arxiv.org/abs/1912.06345>) 17 октября 2020 года.
38. Weisstein, Eric W. Pi (<https://mathworld.wolfram.com/Pi.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.

39. Some unsolved problems in number theory (<http://www.math.ou.edu/~jalbert/courses/openprob2.pdf>) . Дата обращения: 27 сентября 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100719030203/http://www.math.ou.edu/~jalbert/courses/openprob2.pdf>) 19 июля 2010 года.
40. Weisstein, Eric W. Трансцендентное число (<https://mathworld.wolfram.com/TranscendentalNumber.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
41. An introduction to irrationality and transcendence methods (<http://www.math.jussieu.fr/~miw/articles/pdf/AWSLecture5.pdf>) . Дата обращения: 27 сентября 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130517183134/http://www.math.jussieu.fr/~miw/articles/pdf/AWSLecture5.pdf>) 17 мая 2013 года.
42. Вездесущее число «пи», 2007, с. 67—69.
43. Обман или заблуждение? (http://kvant.mirror1.mccme.ru/1983/05/obman_ili_zabluzhdenie.htm) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20120130192306/http://kvant.mirror1.mccme.ru/1983/05/obman_ili_zabluzhdenie.htm) от 30 января 2012 на Wayback Machine // Квант. — 1983. — № 5.
44. Гальперин Г. А. Биллиардная динамическая система для числа пи (<http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1161679&uri=node2.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140613060835/http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1161679&uri=node2.html>) от 13 июня 2014 на Wayback Machine.
45. «Элементарная геометрия» Киселёвастр. 225
46. 21-Year-Old Memorises 70,000 Pi Digits, Sets Guinness Record (<http://www.ndtv.com/india-news/21-year-old-memorises-70-000-pi-digits-sets-guinness-record-1226747>) . Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160418213317/http://www.ndtv.com/india-news/21-year-old-memorises-70-000-pi-digits-sets-guinness-record-1226747>) 18 апреля 2016 года.
47. Chinese student breaks Guinness record by reciting 67,890 digits of pi (<http://www.newsgd.com/culture/peopleandlife/200611280032.htm>) . Дата обращения: 26 сентября 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110507153650/http://www.newsgd.com/culture/peopleandlife/200611280032.htm>) 7 мая 2011 года.
48. Interview with Mr. Chao Lu (<http://www.pi-world-ranking-list.com/lists/details/luchaointerview.html>) . Дата обращения: 26 сентября 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100924054052/http://www.pi-world-ranking-list.com/lists/details/luchaointerview.html>) 24 сентября 2010 года.
49. How can anyone remember 100,000 numbers? (<http://search.japantimes.co.jp/print/fl20061217x1.html>) — The Japan Times, 17.12.2006.

50. Pi World Ranking List (<http://www.pi-world-ranking-list.com/news/index.html>) . Дата обращения: 26 сентября 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100930184318/http://www.pi-world-ranking-list.com/news/index.html>) 30 сентября 2010 года.
51. Юлия Сталина. «Помогли мысли о Джонни Деппе»: школьник из Екатеринбурга запомнил 13202 знака числа Пи (<https://www.ural.kp.ru/daily/27047/4113249/>) . KP.RU (28 октября 2019). Дата обращения: 10 июня 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220515182739/https://www.ural.kp.ru/daily/27047/4113249/>) 15 мая 2022 года.
52. The Indiana Pi Bill, 1897 (http://www.agecon.purdue.edu/crd/Localgov/Second%20Level%20pages/indiana_pi_bill.htm) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20160617215249/http://www.agecon.purdue.edu/crd/Localgov/Second%20Level%20pages/indiana_pi_bill.htm) от 17 июня 2016 на Wayback Machine (англ.)
53. Статья в Los Angeles Times «Желаете кусочек π ?» (название обыгрывает сходство в написании числа π и слова pie (англ. пирог)) (<http://latimesblogs.latimes.com/thehomeroom/2008/03/a-slice-of-pi-p.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20090219220744/http://latimesblogs.latimes.com/thehomeroom/2008/03/a-slice-of-pi-p.html>) от 19 февраля 2009 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 22 мая 2013 [4859 дней] — история (https://web.archive.org/web/*/http://latimesblogs.latimes.com/thehomeroom/2008/03/a-slice-of-pi-p.html) , копия (<https://web.archive.org/web/20100516/http://latimesblogs.latimes.com/thehomeroom/2008/03/a-slice-of-pi-p.html>)) (англ.).
54. Цитируется со страниц 16-17 книги: *Перельман Я. И.* Квадратура круга. — Л.: Дом занимательной науки, 1941.

Литература

- Жуков А. В. О числе π (<http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/book.18.pdf>) . — М.: МЦМНО, 2002. — 32 с. — ISBN 5-94057-030-5.
- Жуков А. В. Вездесущее число «пи». — 2-е изд. — М.: Издательство ЛКИ, 2007. — 216 с. — ISBN 978-5-382-00174-6.
- Кымпан, Флорика. История числа пи. — М.: Наука, 1971. — 217 с.
- Наварро, Хоакин. Секреты числа π . Почему неразрешима задача о квадратуре круга. — М.: Де Агостини, 2014. — 143 с. — (Мир математики: в 45 томах, том 7). — ISBN 978-5-9774-0629-1.
- Перельман Я. И.* Квадратура круга. — Л.: Дом занимательной науки, 1941. Переиздание: ЁЁ Медиа, ISBN 978-5-458-62773-3.
- Шумихин С., Шумихина А. Число Пи. История длиною в 4000 лет. — М.: Эксмо, 2011. — 192 с. — (Тайны мироздания). — ISBN 978-5-699-51331-4. — ISBN 5-4574041-9-6. — ISBN

978-5-4574041-9-9.

- *David H. Bailey, Jonathan M. Borwein. Pi: The Next Generation A Sourcebook on the Recent History of Pi and Its Computation.* — Springer, 2016. — 507 с. — ISBN 978-3-319-32375-6.
- *Arndt, Jörg; Haenel, Christoph. Pi Unleashed* (<https://archive.org/details/piunleashed0000arnd/page/194>) (англ.). — Springer-Verlag, 2006. — P. 194–196. — 270 p. — ISBN 978-3-540-66572-4.

Ссылки



- pi.delivery (<https://pi.delivery/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20201110120401/https://pi.delivery/>) от 10 ноября 2020 на Wayback Machine 50 трлн знаков числа пи (мировой рекорд).
- *Weisstein, Eric W. Pi Formulas* (<https://mathworld.wolfram.com/PiFormulas.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
- Различные представления числа Пи (<http://www.wolframalpha.com/input/?i=Representations+of+Pi>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110812163917/http://www.wolframalpha.com/input/?i=Representations+of+Pi>) от 12 августа 2011 на Wayback Machine на WolframAlpha (англ.)
- <https://functions.wolfram.com/Constants/Pi/> Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20210112052703/https://functions.wolfram.com/Constants/Pi/>) от 12 января 2021 на Wayback Machine
- последовательность A000796 в OEIS
- 22,4 трлн знаков числа пи (<https://pi2e.ch/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20201110092716/https://pi2e.ch/>) от 10 ноября 2020 на Wayback Machine (англ.)

[Сообщить об ошибке](#)